Fundamentos de Algoritmos

Aula 12

Arquivos

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Arquivos

Definição

- Garante perenidade dos dados considerados por uma aplicação;
- São linhas de texto, normalmente salvos com a extensão .txt, .dat, .csv, ...

Arquivos

Abertura

- Sintaxe:

```
1 arquivo = open("teste.txt", "w")
```

- Operações:

modo	operação
r	leitura (read)
w	escrita (write)
a	escrita, preservando o conteúdo existente (append)
+	atualização (combinado com r ou w)

Arquivos

Escrita

- Sintaxe:

```
arquivo.write("texto a ser escrito no arquivo")
```

- Observações:
  - O método write funciona de maneira similar que o print com marcadores (%d, %f, %s), porém precisamos sempre incluir o "\n" quando queremos ir para a próxima linha.
  - Depois que escrevermos no arquivo, precisamos fechá-lo utilizando o método close:

```
arquivo.close()
```

Arquivos

Escrita - Exemplo

```
1 arquivo = open("teste.txt", "w")
2
3 for linha in range(1, 101):
4         arquivo.write("Linha %d\n" % linha)
5 arquivo.close()
```

Arquivos

Leitura

- Sintaxe:

```
1 arquivo = open("teste.txt", "r")
```

Arquivos

Leitura - Exemplo

```
1 arquivo = open("teste.txt", "r")
2
3 for linha in arquivo.readlines():
4         print(linha)
5 arquivo.close()
```

Arquivos

Exemplo 01

- Gerar e gravar números pares e ímpares em arquivos separados:
- Números de 0 a 999.
- Números pares no arquivo pares.txt
- Números ímpares no arquivo impares.txt

Arquivos

Exemplo 02

- Utilize o arquivo “pares.txt” gerado no último exemplo:
- Vamos criar outro arquivo que deve conter somente os números múltiplos de 4

Arquivos

Exemplo 03

- Ler da entrada padrão o nome e o telefone de um usuário e gravar no arquivo: "contatos.txt", em uma mesma linha;
- Parar quando nome for vazio;
- Abrir o arquivo gerado;
- Ler os registros e mostrar os dados na saída padrão.

Arquivos

Exercício 01

- Crie um programa que inverta a ordem das linhas do arquivo pares.txt.
- A primeira linha deve conter o maior número e a última linha o menor.
- Salve o resultado em outro arquivo (invertido.txt).

Arquivos

Exercício 02

- Crie um arquivo: “numeros.txt” que contenha 100 números aleatórios;
- Todos os números do arquivo estão na mesma e única linha, separados por espaço;
- Escreva uma função em Python para retornar a somatória de todos os números que estão armazenados no arquivo “numeros.txt”.

Arquivos

Exercício 03

- Crie um arquivo: “numeros.txt” que contenha 100 números aleatórios;
- Escreva uma função que leia uma sequência numérica do arquivo “numeros.txt” e salva os números na lista num.
- Escreva outra função que recebe a lista num como parâmetro e retorna uma nova lista num_unicos, sem os elementos repetidos.
- Escreva uma terceira função que recebe a lista num_unicos e grava os números no arquivo “numeros_unicos.txt”.

Arquivos

Exercício 04

- Crie uma agenda de telefones que salva os dados de maneira permanente.
- A agenda deve funcionar em loop infinito, até que o usuário decida sair. Os dados armazenados são: nome, sobrenome, telefone e e-mail.
- A agenda deve apresentar o seguinte menu para o usuário:
  - 1 - Novo contato (create)
  - 2 - Procura (pelo nome) (read)
  - 3 - Atualiza contato (update)
  - 4 - Apaga contato (delete)
  - 0 - Sair

Fundamentos de Algoritmos

Aula 12

Arquivos

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI